Loïc Aron MBASSI EWOLO

Ingénieur Développement C/C++ & Edge AI

Disponible dès septembre 2026 pour une alternance

Cergy, France (Mobile IDF) (+33) 7 59 52 33 98 loicaron.mbassiewolo@ensea.fr
linkedin.com/in/loic-mbassi github.com/Nameless0l mbassiloic.tech

Élève-ingénieur en double diplôme (ENSEA / Polytechnique Yaoundé) spécialisé en systèmes embarqués et IA. Expérience en optimisation de modèles ML sur hardware contraint (TinyML, Nvidia Jetson), développement C/C++ bas niveau (IPC, mémoire partagée, signaux Linux) et déploiement Edge AI. Familiarité avec RAG/LLM et Raspberry Pi.

FORMATION

- **ENSEA – École Nationale Supérieure de l'Électronique et de ses Applications** *2025 – 2027*
  Double diplôme d'Ingénieur – Systèmes Embarqués, Traitement du Signal, Intelligence Artificielle.
- **École Polytechnique de Yaoundé (1ère école d'ingénieur CEMAC)** *2021 – 2025*
  Diplôme d'Ingénieur de Conception (Master 2) : **Mathématiques Appliquées**, Génie Logiciel, Algorithmique.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

— **Embarqué & Système :** C, C++, STM32, Arduino, Raspberry Pi, Linux (IPC, signaux, mémoire partagée), Docker
— **Edge AI / MLOps :** TensorFlow Lite, YOLO, ONNX, TinyML, Nvidia Jetson, optimisation modèles sur hardware contraint
— **IA & LLM :** PyTorch, TensorFlow/Keras, RAG, LangChain, Google ADK, Transformers (BERT, GPT-2)
— **Outils :** Git/GitLab, Docker, Linux, Python, MATLAB, Jira
— **Langues :** Français (natif), Anglais (professionnel/technique)

EXPÉRIENCES & PROJETS

- **Stage Recherche – Labo ICS, Florence (Italie)** *Avr. 2026 – Août 2026*
  Analyse de Signaux & Neurosciences Computationnelles *Python, MATLAB, Traitement du signal*
  - Développement d'outils en Python pour l'analyse de signaux en recherche neurosciences computationnelles.
  - Maintenance et évolution de bibliothèques MATLAB pour le laboratoire.

- **Upgrade Jetson – Challenge CoHoMa (Robotique Autonome)** *2025 – En cours*
  ENSEA – Challenge organisé par l'Armée française *C/C++, YOLOv10, Docker, Lidar 3D, SLAM*
  - Optimisation de modèles de détection (YOLOv10) embarqués sur Nvidia Jetson pour cartographie autonome.
  - Développement C/C++ pour intégration Lidar 3D (VLP16) et caméra de profondeur, fusion de capteurs et SLAM.
  - Conteneurisation Docker pour reproductibilité des environnements de déploiement embarqué.

- **Stage Recherche IoT – Edge Computing & TinyML** *Oct. 2023 – Jan. 2024*
  Laboratoire IoT, ENSPY *C, Python, Arduino, Raspberry Pi, TF Lite*
  - Optimisation de modèles ML pour exécution sur hardware contraint (Raspberry Pi, Arduino) avec TensorFlow Lite.
  - Développement C embarqué sous contraintes temps réel et mémoire limitée.

- **Harmony Gloves – Traduction Langue des Signes (Hardware)** *2024*
  Laboratoire IOTA, ENSPY *STM32, Arduino, C, Capteurs IMU/Flex, Soudure*
  - Conception de gants instrumentés (capteurs IMU/Flex) pour traduction langue des signes en texte/audio.
  - Développement firmware C sur STM32/Arduino, fusion données capteurs et vision par ordinateur.

- **Simulation Flotte Taxis – Programmation Système C** *2024*
  Projet académique, ENSPY *C, Linux (IPC, SHM, Signaux), OpenGL*
  - Simulation multiprocessus en C avec gestion de mémoire partagée, signaux POSIX et ordonnanceur FIFO.
  - Visualisation temps réel OpenGL de la flotte de véhicules.

- **Système Multi-Agents (RAG + LLM)** *2024 – 2025*
  Projet de recherche *Google ADK, RAG, Gemini, LangChain, Docker*
  - Système de 4 agents IA collaboratifs utilisant RAG et Gemini (LLM) pour recommandations multi-critères.
  - Orchestration via Google ADK, intégration APIs externes, déploiement FastAPI/Docker.

DISTINCTIONS & ENGAGEMENT

- **1ère Place – CITS National Hackathon 2024** (Smart City/IoT) : optimisation collecte déchets par ML, 1er/75 équipes.
- **1ère Place – IndabaX Africa 2025** (IA Santé) : pipeline données, déploiement API, dashboard.
- **Responsable Cellule IA – ENSPY** : animation workshops ML, collaboration Google DeepMind.
- **Certifications :** Supervised ML (Stanford/DeepLearning.AI), Python for Data Science (IBM).